Лабораторная работа №2

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

4.1 Установка необходимого ПО 8
4.2 Установка через pnpm 9
4.3 Отправление коммита на GitHub 10
4.4 Использование git-flow 10
4.5 Загрузка релиза на github 11
4.6 Работа с новой веткой и загрузка релиза 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

2 Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.v Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Семантическое версионирование описывается в манифесте семантического версионирования. Кратко его можно описать следующим образом: Версия задаётся в виде кортежа МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ. Номер версии следует увеличивать: МАЖОРНУЮ версию, когда сделаны обратно несовместимые изменения API. МИНОРНУЮ версию, когда вы добавляете новую функциональность, не нарушая обратной совместимости. ПАТЧ-версию, когда вы делаете обратно совместимые исправления. Дополнительные обозначения для предрелизных и билд-метаданных возможны как дополнения к МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ формату.

Спецификация Conventional Commits: Соглашение о том, как нужно писать сообщения commit'ов. Совместимо с SemVer. Даже вернее сказать, сильно связано с семантическим версионированием. Регламентирует структуру и основные типы коммитов.

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала установим nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow. (рис. 4.1).

```
simakovaalina@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "nodejs-1:22.14.0-2.fc42.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
simakovaalina@fedora:~$ sudo dnf install pnpm
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                         Arch      Version                         Repository           Size
Installing:
 pnpm                           noarch    10.9.0-1.fc42                   updates           16.3 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         1 package

Total size of inbound packages is 3 MiB. Need to download 3 MiB.
After this operation, 16 MiB extra will be used (install 16 MiB, remove 0 B).
Is this ok [Y/n]: Y
[1/1] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                              100% |   2.9 MiB/s |   3.1 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                    100% |   1.6 MiB/s |   3.1 MiB |  00m02s
Running transaction
[1/3] Verify package files                                     100% |  27.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction                                      100% |   4.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Installing pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                   100% |  17.3 MiB/s |  16.5 MiB |  00m01s
Complete!
```

Рисунок 4.1: Установка необходимого ПО

Затем установим через pnpm commitizen и standard-changelog.(рис. 4.2).

```
simakovaalina@fedora:~$ source ~/.bashrc
simakovaalina@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.9.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/simakovaalina/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 8.2s using pnpm v10.9.0
simakovaalina@fedora:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/simakovaalina/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 4.8s using pnpm v10.9.0
```

Рисунок 4.2: Установка через pnpm

Далее создадим новый репозиторий и делаю там первый коммит. (**?@fig-003**)

```
simakovaalina@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:alya-sim07-gif/git-extended.git
Cloning into 'git-extended'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
simakovaalina@fedora:~$ cd git-extended/
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ touch README.md && echo test > README.md
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git add .
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main 95d6b7a] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Инициализируем и конфигурируем общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json.(**?@fig-004**).

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description":"Git repo for educational purpose
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:alya-sim07/git-e
  "author": "Alina Simakova <1032253560@rudn.ru>
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
      "commitizen": {
          "path": "cz-conventional-changelog"
      }
  }
}
```

Делаем снимок измененний, создаём коммит и отправляем на удаленный репозиторий.(рис. 4.3).

```
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git add .
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) for education
? Write a short, imperative tense description of the change (max 79 chars):
 (13) for education
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 32aaf9a] docs(for education): for education
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рисунок 4.3: Отправление коммита на GitHub

После чего инициализируем в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop. (рис. 4.4).

```
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git flow init
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
```

Рисунок 4.4: Использование git-flow

Создаём список изменений через standard changelog, заканчиваем релиз и выгружаем на удаленный репозиторий изменения. (рис. 4.5).

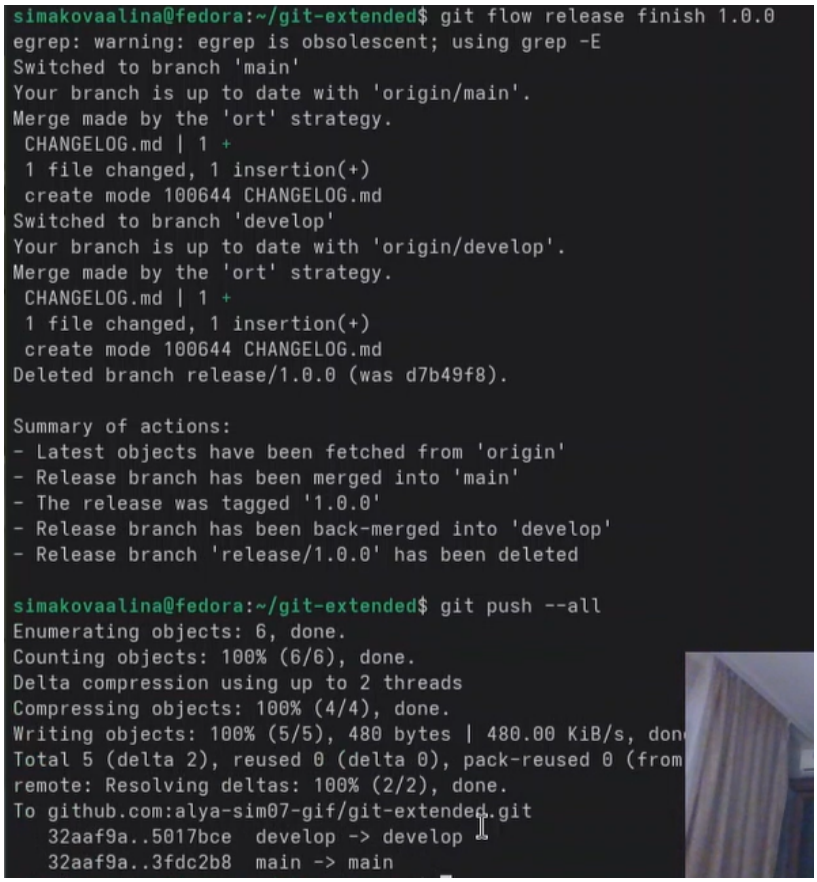

Рисунок 4.5: Загрузка релиза на github

Инициализируем ветку feature для работы над новой функциональностью, готовим релиз и загружаем на github. (рис. 4.6).

```
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Deleted branch release/1.2.3 (was 09fb2ab).

Summary of actions:
- Latest objects have been fetched from 'origin'
- Release branch has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release branch has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been deleted

simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 632 bytes | 632.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:alya-sim07-gif/git-extended.git
   5017bce..6138223  develop -> develop
   3fdc2b8..e380b42  main -> main
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 154 bytes | 154.00 KiB/s, don
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from
To github.com:alya-sim07-gif/git-extended.git
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.
https://github.com/alya-sim07-gif/git-extended/releases/ta
```

Рисунок 4.6: Работа с новой веткой и загрузка релиза

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я получила навыки правильной работы с репозиториями git.

Список литературы